

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 01 - Esperanza de una v.a.

Fecha: 26-06-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Al invertir en la bolsa de valores, una persona puede lograr una ganancia de 4000 dólares en un año con una probabilidad de 0.3 o bien tener una pérdida de 1000 dólares con probabilidad 0.7. ¿Cuál sería la ganancia esperada de esta persona?

Resolución

Este ejercicio es super simple, como para entender la noción de esperanza a nivel teórico. Consideremos X la v.a. que cuenta la ganancia de una persona al invertir en la bolsa de valores.

Entonces la f.p.p. de X se puede describir mediante:

- $P(X = 4000) = 0.3$
- $P(X = -1000) = 0.7$

Entonces el recorrido de X cuenta con solamente dos valores. Apliquemos la definición de esperanza para obtener el resultado:

$$\begin{aligned} E(X) &= (\text{definición de esperanza}) \\ &\sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{expandiendo la suma con los valores conocidos}) \\ &4000 \cdot 0.3 + (-1000) \cdot 0.7 \\ &= (\text{operatoria}) \\ &1200 - 700 \\ &= (\text{operatoria}) \\ &500 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ganancia esperada de la persona es 500.